

ABCPMX-II

1.0

CALCULATION REPORT

Validation

CAS C05



ArcelorMittal

User :
Company :
Project : Validation

I - Parameters

Warning: This calculation is carried out in the Expert mode.
Some parameters may be outside the scope of the software

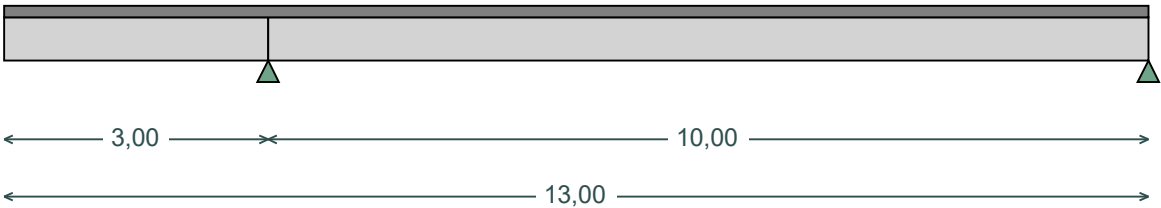
I.1 - Main parameters

- Longitudinal parameters

Type of beam : Composite beam
Total length of the beam : $L_{tot} = 13,00\text{ m}$
Number of spans : 2
Beam characteristics :

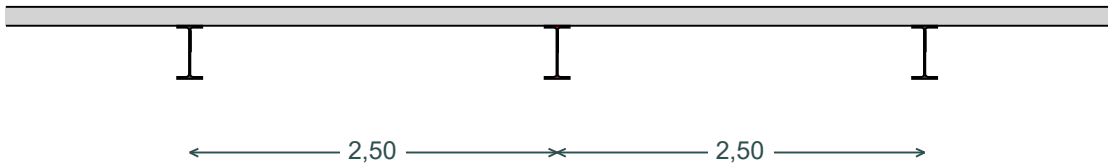
i	Type	Length (m)	Left support	Right support
1	Left cantilever	3	Free	Pinned
2	Span	10	Pinned	Pinned

Type of beam : Composite
Type of slab : Composite



- Transversal parameters

Position of the beam : Intermediate beam
Left spacing : $d_1 = 2,50\text{ m}$
Right spacing : $d_2 = 2,50\text{ m}$
No slab opening



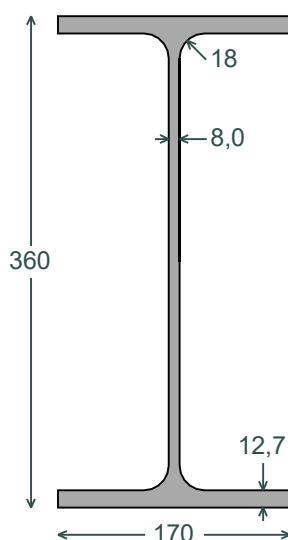
1.2 - Steel profile

- General

Type of steel profile :	Hot rolled profile
Name of the steel profile :	IPE 360

- Dimensions

Total height of the section :	h_s	= 360 mm
Width of the flanges :	b_f	= 170 mm
Thickness of the flanges :	t_f	= 12,7 mm
Height of the web (between flanges) :	h_w	= 335 mm
Height of the web (between fillets) :	d_w	= 299 mm
Thickness of the web :	t_w	= 8 mm
Radius of the root fillet :	r	= 18 mm



- Properties

Cross-sectional area :	A	= 72,73 cm ²
Shear area :	A_v	= 35,14 cm ²
Second moment of area (y-y axis) :	I_y	= 16266 cm ⁴
Location of the centroid :	Z_G	= 180 mm
Radius of gyration :	i_y	= 149,5 mm
Second moment of area (z-z axis) :	I_z	= 1041 cm ⁴
Elastic section modulus (y-y axis) :	$W_{el,y}$	= 903,6 cm ³
Elastic section modulus (z-z axis) :	$W_{el,z}$	= 122,5 cm ³
Plastic section modulus (y-y axis) :	$W_{pl,y}$	= 1019 cm ³
Plastic section modulus (z-z axis) :	$W_{pl,z}$	= 188,9 cm ³
Torsional constant :	I_t	= 37,44 cm ⁴
Warping constant :	I_w	= 313580 cm ⁶
Mass by length unit :	m_{lin}	= 57,1 kg/m
Mass :	m	= 742,2 kg
Total paint surface :	S	= 17,59 m ²
Paint surface (without upper face) :	S	= 15,38 m ²
Section factor :	M	= 186,0 m ⁻¹
Section factor (without upper face) :	M'	= 162,7 m ⁻¹

- Material: steel

Steel grade :	S355 JR/J0/J2/K2
Standard :	EN 10025-2
Nominal yield strength :	$f_y = 355 \text{ MPa}$
Ultimate strength :	$f_u = 470 \text{ MPa}$
Young's modulus :	$E = 210000 \text{ MPa}$
Density :	$\rho = 7850 \text{ kg/m}^3$

- Profile resistances

Axial resistance :	$N_{t,Rd} = 2582 \text{ kN}$
Shear resistance :	$V_{pl,Rd} = 720 \text{ kN}$
Plastic resistance to bending :	$M_{pl,Rd} = 362 \text{ kN.m}$
Location of the plastic neutral axis :	$z_{ANP} = 180 \text{ mm}$
Elastic resistance to bending :	$M_{el,Rd} = 321 \text{ kN.m}$

Section class for pure bending :	1
Section class for pure compression :	4

Shear buckling resistance :	$h_w/t_w = 37,3 \leq 72\varepsilon/\eta = 58,6$ Verification of web buckling not required
-----------------------------	--

1.3 - Slab**- Geometry of the slab**

Type :	Composite slab
Thickness of the slab :	$t_d = 130 \text{ mm}$
Thickness above the deck :	$t_c = 72 \text{ mm}$
Notional size (EN 1992-1-1 Annex B) :	$h_0 = 144 \text{ mm}$
The slab is not continuous at the right support	

- Material: Concrete

Type :	Normal weight concrete
Class of concrete :	C35/45
Characteristic value of the compression strength :	$f_{ck} = 35 \text{ MPa}$
Mean value of compression strength :	$f_{cm} = 43,0 \text{ MPa}$
Mean tensile strength :	$f_{ctm} = 3,21 \text{ MPa}$
Mean secant modulus of elasticity :	$E_{cm} = 34077 \text{ MPa}$

- Longitudinal reinforcements

Number of layers :	1
--------------------	---

i	$e_{si} \text{ (mm)}$	$d_{si} \text{ (mm)}$	$z_{si} \text{ (mm)}$	$A_{si} \text{ (mm}^2\text{/m)}$
1	180	16	28	1117

With

e_{si} : Spacing of rebars axes

d_{si} : Diameter of the rebars

z_{si} : Location of the layer axis, measured from the upper face of the slab

A_{si} : Area of steel rebars per unit length

- Material: Steel reinforcements

Class :

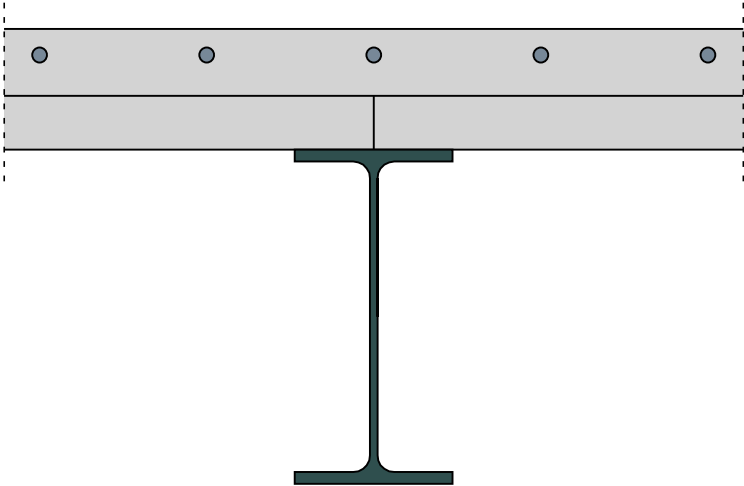
B500

Yield strength :

f_{sk} = 500 MPa

Young's modulus :

E_s = 210000 MPa



- *Profiled steel sheeting*

Orientation of the profiled steel sheeting :

Transversal

Profiled steel sheeting from :

Database

Name :

Cofraplus_60 0.75

Name :

ArcelorMittal / Cofraplus_60 0.75

Dimensions and properties:

Thickness :

t_p = 0,75 mm

Spacing between ribs axes :

e_p = 207 mm

Height of the ribs :

h_p = 58 mm

Bottom width of ribs :

b_b = 62 mm

Top width of ribs :

b_t = 101 mm

Surface mass :

μ_p = 8,53 kg/m²

Yield strength :

f_p = 350 MPa

Second moment of area per unit of width :

I_{pu} = 44,37 cm⁴/m

Configuration of the ribs on support :

Continuous concrete rib

:

Non continuous steel sheeting

Connection option :

Prepunched steel sheeting

- Connectors

Height of the stud :	h_{sc}	= 100 mm
Diameter of the shank :	d	= 19 mm
Yield strength :	f_{ysc}	= 350 MPa
Ultimate strength :	f_{usc}	= 450 MPa
Shear resistance :	P_{Rd}	= 58,2 kN ($n_r = 1$)
Reduction factor :	k_t	= 0,71 ($n_r = 1$)
Shear resistance :	P_{Rd}	= 41,1 kN ($n_r = 2$)
Reduction factor :	k_t	= 0,50 ($n_r = 2$)

- Connection arrangement

Span	Zone length (m)	Number of rows	Disposition every	Longi. spacing (mm)
1	3	1	1 Rib	207
2	10	2	1 Rib	207

I.4 - Lateral restraints

Type of restraint : No intermediate restraint

I.5 - Propping

Type of propping : Unpropped

I.6 - Loads

List of load cases defined by the User

- G1 : Self-weight**Distributed load**

Span	x (m)	F (kN/m)	x (m)	F (kN/m)
1	0	6,58	3,00	6,58
2	0	6,58	10,00	6,58

- G2 : Other permanent loads**Surface load**

Span	Q (kN/m ²)
0	2,00
1	2,00

- Q1 : Live loads 1**Surface load**

Span	Q (kN/m ²)
0	16,0
1	16,0

I.7 - Partial factors

- Loads

$$\begin{aligned}\gamma_{G,sup} &= 1,35 \\ \gamma_{G,inf} &= 1,00 \\ \gamma_Q &= 1,50\end{aligned}$$

- Combination factors

$$\begin{aligned}\psi_{0,Q1} &= 0,7 & \psi_{0,Q2} &= 0,7 \\ \psi_{1,Q1} &= 0,5 & \psi_{1,Q2} &= 0,5 \\ \psi_{2,Q1} &= 0,3 & \psi_{2,Q2} &= 0,3\end{aligned}$$

- Resistance

Steel resistance	Slab resistance	Fire resistance
$\gamma_{M0} = 1,00$	$\gamma_C = 1,50$	$\gamma_{M,fi} = 1,00$
$\gamma_{M1} = 1,00$	$\gamma_s = 1,15$	$\gamma_{C,fi} = 1,00$
$\gamma_{M2} = 1,25$	$\gamma_V = 1,25$	$\gamma_{s,fi} = 1,00$
	$\gamma_P = 1,00$	$\gamma_{V,fi} = 1,00$

I.8 - Combinations

- Ultimate limit states

$$\begin{aligned}\text{ULS-01\#1} &= 1,35 G1 + 1,35 G2 + 1,50 Q1\#1 \\ \text{ULS-01\#2} &= 1,35 G1 + 1,35 G2 + 1,50 Q1\#2 \\ \text{ULS-01\#3} &= 1,35 G1 + 1,35 G2 + 1,50 Q1\#3\end{aligned}$$

- Serviceability limit states

$$\begin{aligned}\text{SLS-01\#1} &= 1,00 G1 + 1,00 G2 + 1,00 Q1\#1 + 1,00 \text{SHC} \\ \text{SLS-01\#2} &= 1,00 G1 + 1,00 G2 + 1,00 Q1\#2 + 1,00 \text{SHC} \\ \text{SLS-01\#3} &= 1,00 G1 + 1,00 G2 + 1,00 Q1\#3 + 1,00 \text{SHC}\end{aligned}$$

- Construction stage ultimate limit states

$$\text{ULS-C-01} = 1,35 G1$$

- Construction stage serviceability limit states

$$\text{SLS-C-01} = 1,00 G1$$

I.9 - Calculation parameters

- Standard

Standard : First generation of Eurocodes

- Options at Ultimate Limit States

Calculation type : Design of sections according to their class
Shear buckling : $\eta = 1,00$

- Options at Serviceability Limit States

The deflections of composite beams take into account connectors stiffness
Slip of the connector at 0,7 PRk (prEN 1994-1-1 B.2.5 (5)) :
 $s_e = 0,50 \text{ mm}$

Control of concrete cracking :
Limit of crack width. :

No
 $w_{\max} = 0,40 \text{ mm}$

- Properties of concrete

Relative humidity :
Deformation of concrete shrinkage :
Young's modulus of rebars :

$RH = 50,00 \%$
 $\epsilon_{sh} = 325,0 \times 10^{-6}$
 $E_s = 210000 \text{ MPa}$

- Properties of cross-sections

Simplified distribution of slab effective width :
Rebars in compression taken into account :

No
No

Age of concrete at loading	Slab	Encasement
Self-weight	28 d	56 d
Other permanent loads	28 d	56 d
Shrinkage	1 d	1 d

Age of concrete :

$t = 18250 \text{ d}$

- Parameters

G-force :

$g = 9,81 \text{ m/s}^2$

II - Sections properties

Notes:

z locations are about the interface between the profile and the slab

II.1 - Properties at mid length of the main span ($M > 0$)

Effective width of the slab : $b_{\text{eff}} = 2,13 \text{ m}$

- Elastic properties

n slab	$I_{\text{el},y}$ cm^4	$z_{\text{el},y}$ mm
-	16266	-180
6,16	59569	31,9
19,9	44660	-39,2
20,9	43959	-42,6

- Plastic properties

Plastic moment : $M_{\text{pl,Rd}} = 721 \text{ kN.m}$
 Location of the plastic neutral axis : $z_{\text{pl}} = 68,7 \text{ mm}$
 Plastic moment (characteristic value) : $M_{\text{pl,Rk}} = 748 \text{ kN.m}$

II.2 - Properties for the left cantilever ($M < 0$)

Effective width of the slab : $b_{\text{eff}} = 1,50 \text{ m}$

- Elastic properties

In construction stage : $I_{\text{el},y} = 16266 \text{ cm}^4$
 $z_{\text{el},y} = -180 \text{ mm}$
In final stage : $I_{\text{el},y} = 26743 \text{ cm}^4$
 $z_{\text{el},y} = -129 \text{ mm}$

- Plastic properties

$M_{\text{pl,Rd}} = 516 \text{ kN.m}$
 $z_{\text{pl},y} = -56,9 \text{ mm}$

III - Analysis - Internal forces and moments

III.1 - Load cases in the analysis of the beam

Load cases	Stage	n Slab
G1 Self weight	Steel	-
G2 Other permanent loads	Composite	20,9
Q1#1 Live loads Q1 - Config.1	Composite	6,16
Q1#2 Live loads Q1 - Config.2	Composite	6,16
Q1#3 Live loads Q1 - Config.3	Composite	6,16
SHC Shrinkage	Composite	19,9

Notes

- Configuration 1 : Live loads applied on all spans
- Configuration 2 : Live loads applied on central span
- Configuration 3 : Live loads applied on cantilever spans

III.2 - ULS Combinations

- ULS-01#1

$$\text{ULS-01\#1} = 1,35 \text{ G1} + 1,35 \text{ G2} + 1,50 \text{ Q1\#1}$$

Node	Span	x _{Span} (m)	x _{Global} (m)	V _L (kN)	V _R (kN)	M _L (kN.m)	M _R (kN.m)
1	1	0	0		0,00		0,00
2	1	0,06	0,06	4,54		-0,14	
3	1	0,12	0,12	9,08		-0,54	
4	1	0,18	0,18	13,6		-1,23	
5	1	0,24	0,24	18,2		-2,18	
6	1	0,30	0,30	22,7		-3,40	
7	1	0,36	0,36	27,2		-4,90	
8	1	0,42	0,42	31,8		-6,67	
9	1	0,48	0,48	36,3		-8,71	
10	1	0,54	0,54	40,8		-11,0	
11	1	0,60	0,60	45,4		-13,6	
12	1	0,66	0,66	49,9		-16,5	
13	1	0,72	0,72	54,5		-19,6	
14	1	0,78	0,78	59,0		-23,0	
15	1	0,84	0,84	63,5		-26,7	
16	1	0,90	0,90	68,1		-30,6	
17	1	0,96	0,96	72,6		-34,9	
18	1	1,02	1,02	77,2		-39,3	
19	1	1,08	1,08	81,7		-44,1	
20	1	1,14	1,14	86,2		-49,1	

Node	Span	x _{Span} (m)	x _{Global} (m)	V _L (kN)	V _R (kN)	M _L (kN.m)	M _R (kN.m)
21	1	1,20	1,20	90,8		-54,5	
22	1	1,26	1,26	95,3		-60,0	
23	1	1,32	1,32	99,8		-65,9	
24	1	1,38	1,38	104		-72,0	
25	1	1,44	1,44	109		-78,4	
26	1	1,50	1,50	113		-85,1	
27	1	1,56	1,56	118		-92,0	
28	1	1,62	1,62	123		-99,3	
29	1	1,68	1,68	127		-107	
30	1	1,74	1,74	132		-115	
31	1	1,80	1,80	136		-123	
32	1	1,86	1,86	141		-131	
33	1	1,92	1,92	145		-139	
34	1	1,98	1,98	150		-148	
35	1	2,04	2,04	154		-157	
36	1	2,10	2,10	159		-167	
37	1	2,16	2,16	163		-176	
38	1	2,22	2,22	168		-186	
39	1	2,28	2,28	172		-197	
40	1	2,34	2,34	177		-207	
41	1	2,40	2,40	182		-218	
42	1	2,46	2,46	186		-229	
43	1	2,52	2,52	191		-240	
44	1	2,58	2,58	195		-252	
45	1	2,64	2,64	200		-264	
46	1	2,70	2,70	204		-276	
47	1	2,76	2,76	209		-288	
48	1	2,82	2,82	213		-301	
49	1	2,88	2,88	218		-314	
50	1	2,94	2,94	222		-327	
51	1 / 2	3,00 / 0	3,00	227	-412	-340	
52	2	0,10	3,10	-405		-300	
53	2	0,20	3,20	-397		-259	
54	2	0,30	3,30	-390		-220	
55	2	0,40	3,40	-382		-182	
56	2	0,50	3,50	-374		-144	
57	2	0,60	3,60	-367		-107	
58	2	0,70	3,70	-359		-70,3	
59	2	0,80	3,80	-352		-34,8	

Node	Span	x_{Span} (m)	x_{Global} (m)	V_L (kN)	V_R (kN)	M_L (kN.m)	M_R (kN.m)
60	2	0,90	3,90	-344		0,00	
61	2	1,00	4,00	-337		34,0	
62	2	1,10	4,10	-329		67,3	
63	2	1,20	4,20	-321		99,8	
64	2	1,30	4,30	-314		132	
65	2	1,40	4,40	-306		163	
66	2	1,50	4,50	-299		193	
67	2	1,60	4,60	-291		222	
68	2	1,70	4,70	-284		251	
69	2	1,80	4,80	-276		279	
70	2	1,90	4,90	-269		306	
71	2	2,00	5,00	-261		333	
72	2	2,10	5,10	-253		359	
73	2	2,20	5,20	-246		383	
74	2	2,30	5,30	-238		408	
75	2	2,40	5,40	-231		431	
76	2	2,50	5,50	-223		454	
77	2	2,60	5,60	-216		476	
78	2	2,70	5,70	-208		497	
79	2	2,80	5,80	-200		517	
80	2	2,90	5,90	-193		537	
81	2	3,00	6,00	-185		556	
82	2	3,10	6,10	-178		574	
83	2	3,20	6,20	-170		591	
84	2	3,30	6,30	-163		608	
85	2	3,40	6,40	-155		624	
86	2	3,50	6,50	-147		639	
87	2	3,60	6,60	-140		654	
88	2	3,70	6,70	-132		667	
89	2	3,80	6,80	-125		680	
90	2	3,90	6,90	-117		692	
91	2	4,00	7,00	-110		703	
92	2	4,10	7,10	-102		714	
93	2	4,20	7,20	-94,5		724	
94	2	4,30	7,30	-87,0		733	
95	2	4,40	7,40	-79,4		741	
96	2	4,50	7,50	-71,9		749	
97	2	4,60	7,60	-64,3		756	
98	2	4,70	7,70	-56,7		762	

Node	Span	x_{Span} (m)	x_{Global} (m)	V_L (kN)	V_R (kN)	M_L (kN.m)	M_R (kN.m)
99	2	4,80	7,80	-49,2		767	
100	2	4,90	7,90	-41,6		772	
101	2	5,00	8,00	-34,0		775	
102	2	5,10	8,10	-26,5		778	
103	2	5,20	8,20	-18,9		781	
104	2	5,30	8,30	-11,3		782	
105	2	5,40	8,40	-3,78		783	
106	2	5,50	8,50	3,78		783	
107	2	5,60	8,60	11,3		782	
108	2	5,70	8,70	18,9		781	
109	2	5,80	8,80	26,5		778	
110	2	5,90	8,90	34,0		775	
111	2	6,00	9,00	41,6		772	
112	2	6,10	9,10	49,2		767	
113	2	6,20	9,20	56,7		762	
114	2	6,30	9,30	64,3		756	
115	2	6,40	9,40	71,9		749	
116	2	6,50	9,50	79,4		741	
117	2	6,60	9,60	87,0		733	
118	2	6,70	9,70	94,5		724	
119	2	6,80	9,80	102		714	
120	2	6,90	9,90	110		703	
121	2	7,00	10,00	117		692	
122	2	7,10	10,1	125		680	
123	2	7,20	10,2	132		667	
124	2	7,30	10,3	140		654	
125	2	7,40	10,4	147		639	
126	2	7,50	10,5	155		624	
127	2	7,60	10,6	163		608	
128	2	7,70	10,7	170		591	
129	2	7,80	10,8	178		574	
130	2	7,90	10,9	185		556	
131	2	8,00	11,0	193		537	
132	2	8,10	11,1	200		517	
133	2	8,20	11,2	208		497	
134	2	8,30	11,3	216		476	
135	2	8,40	11,4	223		454	
136	2	8,50	11,5	231		431	
137	2	8,60	11,6	238		408	

Node	Span	x _{Span} (m)	x _{Global} (m)	V _L (kN)	V _R (kN)	M _L (kN.m)	M _R (kN.m)
138	2	8,70	11,7	246		383	
139	2	8,80	11,8	253		359	
140	2	8,90	11,9	261		333	
141	2	9,00	12,0	269		306	
142	2	9,10	12,1	276		279	
143	2	9,20	12,2	284		251	
144	2	9,30	12,3	291		222	
145	2	9,40	12,4	299		193	
146	2	9,50	12,5	306		163	
147	2	9,60	12,6	314		132	
148	2	9,70	12,7	321		99,8	
149	2	9,80	12,8	329		67,3	
150	2	9,90	12,9	337		34,0	
151	2	10,00	13,0	344		0	

- ULS-01#2

ULS-01#2 = 1,35 G1 + 1,35 G2 + 1,50 Q1#2

Node	Span	x _{Span} (m)	x _{Global} (m)	V _L (kN)	V _R (kN)	M _L (kN.m)	M _R (kN.m)
1	1	0	0		0,00		0,00
2	1	0,06	0,06	0,94		-0,03	
3	1	0,12	0,12	1,88		-0,11	
4	1	0,18	0,18	2,81		-0,25	
5	1	0,24	0,24	3,75		-0,45	
6	1	0,30	0,30	4,69		-0,70	
7	1	0,36	0,36	5,63		-1,01	
8	1	0,42	0,42	6,57		-1,38	
9	1	0,48	0,48	7,51		-1,80	
10	1	0,54	0,54	8,44		-2,28	
11	1	0,60	0,60	9,38		-2,81	
12	1	0,66	0,66	10,3		-3,41	
13	1	0,72	0,72	11,3		-4,05	
14	1	0,78	0,78	12,2		-4,76	
15	1	0,84	0,84	13,1		-5,52	
16	1	0,90	0,90	14,1		-6,33	
17	1	0,96	0,96	15,0		-7,21	
18	1	1,02	1,02	16,0		-8,14	
19	1	1,08	1,08	16,9		-9,12	
20	1	1,14	1,14	17,8		-10,2	
21	1	1,20	1,20	18,8		-11,3	

Node	Span	x _{Span} (m)	x _{Global} (m)	V _L (kN)	V _R (kN)	M _L (kN.m)	M _R (kN.m)
22	1	1,26	1,26	19,7		-12,4	
23	1	1,32	1,32	20,6		-13,6	
24	1	1,38	1,38	21,6		-14,9	
25	1	1,44	1,44	22,5		-16,2	
26	1	1,50	1,50	23,5		-17,6	
27	1	1,56	1,56	24,4		-19,0	
28	1	1,62	1,62	25,3		-20,5	
29	1	1,68	1,68	26,3		-22,1	
30	1	1,74	1,74	27,2		-23,7	
31	1	1,80	1,80	28,1		-25,3	
32	1	1,86	1,86	29,1		-27,1	
33	1	1,92	1,92	30,0		-28,8	
34	1	1,98	1,98	31,0		-30,7	
35	1	2,04	2,04	31,9		-32,5	
36	1	2,10	2,10	32,8		-34,5	
37	1	2,16	2,16	33,8		-36,5	
38	1	2,22	2,22	34,7		-38,5	
39	1	2,28	2,28	35,7		-40,6	
40	1	2,34	2,34	36,6		-42,8	
41	1	2,40	2,40	37,5		-45,0	
42	1	2,46	2,46	38,5		-47,3	
43	1	2,52	2,52	39,4		-49,7	
44	1	2,58	2,58	40,3		-52,0	
45	1	2,64	2,64	41,3		-54,5	
46	1	2,70	2,70	42,2		-57,0	
47	1	2,76	2,76	43,2		-59,6	
48	1	2,82	2,82	44,1		-62,2	
49	1	2,88	2,88	45,0		-64,9	
50	1	2,94	2,94	46,0		-67,6	
51	1 / 2	3,00 / 0	3,00	46,9	-385	-70,4	
52	2	0,10	3,10	-378		-32,2	
53	2	0,20	3,20	-370		5,16	
54	2	0,30	3,30	-363		41,8	
55	2	0,40	3,40	-355		77,7	
56	2	0,50	3,50	-347		113	
57	2	0,60	3,60	-340		147	
58	2	0,70	3,70	-332		181	
59	2	0,80	3,80	-325		214	
60	2	0,90	3,90	-317		246	

Node	Span	x_{Span} (m)	x_{Global} (m)	V_L (kN)	V_R (kN)	M_L (kN.m)	M_R (kN.m)
61	2	1,00	4,00	-310		277	
62	2	1,10	4,10	-302		308	
63	2	1,20	4,20	-294		337	
64	2	1,30	4,30	-287		367	
65	2	1,40	4,40	-279		395	
66	2	1,50	4,50	-272		422	
67	2	1,60	4,60	-264		449	
68	2	1,70	4,70	-257		475	
69	2	1,80	4,80	-249		501	
70	2	1,90	4,90	-242		525	
71	2	2,00	5,00	-234		549	
72	2	2,10	5,10	-226		572	
73	2	2,20	5,20	-219		594	
74	2	2,30	5,30	-211		616	
75	2	2,40	5,40	-204		636	
76	2	2,50	5,50	-196		656	
77	2	2,60	5,60	-189		676	
78	2	2,70	5,70	-181		694	
79	2	2,80	5,80	-173		712	
80	2	2,90	5,90	-166		729	
81	2	3,00	6,00	-158		745	
82	2	3,10	6,10	-151		760	
83	2	3,20	6,20	-143		775	
84	2	3,30	6,30	-136		789	
85	2	3,40	6,40	-128		802	
86	2	3,50	6,50	-120		815	
87	2	3,60	6,60	-113		826	
88	2	3,70	6,70	-105		837	
89	2	3,80	6,80	-97,8		847	
90	2	3,90	6,90	-90,2		857	
91	2	4,00	7,00	-82,7		865	
92	2	4,10	7,10	-75,1		873	
93	2	4,20	7,20	-67,5		880	
94	2	4,30	7,30	-60,0		887	
95	2	4,40	7,40	-52,4		892	
96	2	4,50	7,50	-44,9		897	
97	2	4,60	7,60	-37,3		901	
98	2	4,70	7,70	-29,7		905	
99	2	4,80	7,80	-22,2		907	

Node	Span	x_{Span} (m)	x_{Global} (m)	V_L (kN)	V_R (kN)	M_L (kN.m)	M_R (kN.m)
100	2	4,90	7,90	-14,6		909	
101	2	5,00	8,00	-7,04		910	
102	2	5,10	8,10	0,53		911	
103	2	5,20	8,20	8,09		910	
104	2	5,30	8,30	15,7		909	
105	2	5,40	8,40	23,2		907	
106	2	5,50	8,50	30,8		904	
107	2	5,60	8,60	38,3		901	
108	2	5,70	8,70	45,9		897	
109	2	5,80	8,80	53,5		892	
110	2	5,90	8,90	61,0		886	
111	2	6,00	9,00	68,6		880	
112	2	6,10	9,10	76,2		872	
113	2	6,20	9,20	83,7		864	
114	2	6,30	9,30	91,3		856	
115	2	6,40	9,40	98,9		846	
116	2	6,50	9,50	106		836	
117	2	6,60	9,60	114		825	
118	2	6,70	9,70	122		813	
119	2	6,80	9,80	129		800	
120	2	6,90	9,90	137		787	
121	2	7,00	10,00	144		773	
122	2	7,10	10,1	152		758	
123	2	7,20	10,2	159		743	
124	2	7,30	10,3	167		726	
125	2	7,40	10,4	174		709	
126	2	7,50	10,5	182		692	
127	2	7,60	10,6	190		673	
128	2	7,70	10,7	197		654	
129	2	7,80	10,8	205		633	
130	2	7,90	10,9	212		613	
131	2	8,00	11,0	220		591	
132	2	8,10	11,1	227		569	
133	2	8,20	11,2	235		546	
134	2	8,30	11,3	243		522	
135	2	8,40	11,4	250		497	
136	2	8,50	11,5	258		472	
137	2	8,60	11,6	265		445	
138	2	8,70	11,7	273		419	

Node	Span	x _{Span} (m)	x _{Global} (m)	V _L (kN)	V _R (kN)	M _L (kN.m)	M _R (kN.m)
139	2	8,80	11,8	280		391	
140	2	8,90	11,9	288		363	
141	2	9,00	12,0	296		333	
142	2	9,10	12,1	303		303	
143	2	9,20	12,2	311		273	
144	2	9,30	12,3	318		241	
145	2	9,40	12,4	326		209	
146	2	9,50	12,5	333		176	
147	2	9,60	12,6	341		142	
148	2	9,70	12,7	348		108	
149	2	9,80	12,8	356		72,7	
150	2	9,90	12,9	364		36,7	
151	2	10,00	13,0	371		0	

- ULS-01#3

ULS-01#3 = 1,35 G1 + 1,35 G2 + 1,50 Q1#3

Node	Span	x _{Span} (m)	x _{Global} (m)	V _L (kN)	V _R (kN)	M _L (kN.m)	M _R (kN.m)
1	1	0	0		0,00		0,00
2	1	0,06	0,06	4,54		-0,14	
3	1	0,12	0,12	9,08		-0,54	
4	1	0,18	0,18	13,6		-1,23	
5	1	0,24	0,24	18,2		-2,18	
6	1	0,30	0,30	22,7		-3,40	
7	1	0,36	0,36	27,2		-4,90	
8	1	0,42	0,42	31,8		-6,67	
9	1	0,48	0,48	36,3		-8,71	
10	1	0,54	0,54	40,8		-11,0	
11	1	0,60	0,60	45,4		-13,6	
12	1	0,66	0,66	49,9		-16,5	
13	1	0,72	0,72	54,5		-19,6	
14	1	0,78	0,78	59,0		-23,0	
15	1	0,84	0,84	63,5		-26,7	
16	1	0,90	0,90	68,1		-30,6	
17	1	0,96	0,96	72,6		-34,9	
18	1	1,02	1,02	77,2		-39,3	
19	1	1,08	1,08	81,7		-44,1	
20	1	1,14	1,14	86,2		-49,1	
21	1	1,20	1,20	90,8		-54,5	
22	1	1,26	1,26	95,3		-60,0	

Node	Span	x _{Span} (m)	x _{Global} (m)	V _L (kN)	V _R (kN)	M _L (kN.m)	M _R (kN.m)
23	1	1,32	1,32	99,8		-65,9	
24	1	1,38	1,38	104		-72,0	
25	1	1,44	1,44	109		-78,4	
26	1	1,50	1,50	113		-85,1	
27	1	1,56	1,56	118		-92,0	
28	1	1,62	1,62	123		-99,3	
29	1	1,68	1,68	127		-107	
30	1	1,74	1,74	132		-115	
31	1	1,80	1,80	136		-123	
32	1	1,86	1,86	141		-131	
33	1	1,92	1,92	145		-139	
34	1	1,98	1,98	150		-148	
35	1	2,04	2,04	154		-157	
36	1	2,10	2,10	159		-167	
37	1	2,16	2,16	163		-176	
38	1	2,22	2,22	168		-186	
39	1	2,28	2,28	172		-197	
40	1	2,34	2,34	177		-207	
41	1	2,40	2,40	182		-218	
42	1	2,46	2,46	186		-229	
43	1	2,52	2,52	191		-240	
44	1	2,58	2,58	195		-252	
45	1	2,64	2,64	200		-264	
46	1	2,70	2,70	204		-276	
47	1	2,76	2,76	209		-288	
48	1	2,82	2,82	213		-301	
49	1	2,88	2,88	218		-314	
50	1	2,94	2,94	222		-327	
51	1 / 2	3,00 / 0	3,00	227	-112	-340	
52	2	0,10	3,10	-111		-329	
53	2	0,20	3,20	-109		-318	
54	2	0,30	3,30	-108		-307	
55	2	0,40	3,40	-106		-297	
56	2	0,50	3,50	-104		-286	
57	2	0,60	3,60	-103		-276	
58	2	0,70	3,70	-101		-266	
59	2	0,80	3,80	-99,7		-256	
60	2	0,90	3,90	-98,2		-246	
61	2	1,00	4,00	-96,6		-236	

Node	Span	x_{Span} (m)	x_{Global} (m)	V_L (kN)	V_R (kN)	M_L (kN.m)	M_R (kN.m)
62	2	1,10	4,10	-95,0		-226	
63	2	1,20	4,20	-93,5		-217	
64	2	1,30	4,30	-91,9		-208	
65	2	1,40	4,40	-90,3		-199	
66	2	1,50	4,50	-88,8		-190	
67	2	1,60	4,60	-87,2		-181	
68	2	1,70	4,70	-85,6		-172	
69	2	1,80	4,80	-84,1		-164	
70	2	1,90	4,90	-82,5		-155	
71	2	2,00	5,00	-81,0		-147	
72	2	2,10	5,10	-79,4		-139	
73	2	2,20	5,20	-77,8		-131	
74	2	2,30	5,30	-76,3		-124	
75	2	2,40	5,40	-74,7		-116	
76	2	2,50	5,50	-73,1		-109	
77	2	2,60	5,60	-71,6		-101	
78	2	2,70	5,70	-70,0		-94,4	
79	2	2,80	5,80	-68,4		-87,4	
80	2	2,90	5,90	-66,9		-80,7	
81	2	3,00	6,00	-65,3		-74,1	
82	2	3,10	6,10	-63,7		-67,6	
83	2	3,20	6,20	-62,2		-61,3	
84	2	3,30	6,30	-60,6		-55,2	
85	2	3,40	6,40	-59,1		-49,2	
86	2	3,50	6,50	-57,5		-43,4	
87	2	3,60	6,60	-55,9		-37,7	
88	2	3,70	6,70	-54,4		-32,2	
89	2	3,80	6,80	-52,8		-26,8	
90	2	3,90	6,90	-51,2		-21,6	
91	2	4,00	7,00	-49,7		-16,6	
92	2	4,10	7,10	-48,1		-11,7	
93	2	4,20	7,20	-46,5		-6,94	
94	2	4,30	7,30	-45,0		-2,37	
95	2	4,40	7,40	-43,4		2,05	
96	2	4,50	7,50	-41,9		6,32	
97	2	4,60	7,60	-40,3		10,4	
98	2	4,70	7,70	-38,7		14,4	
99	2	4,80	7,80	-37,2		18,2	
100	2	4,90	7,90	-35,6		21,8	

Node	Span	x_{Span} (m)	x_{Global} (m)	V_L (kN)	V_R (kN)	M_L (kN.m)	M_R (kN.m)
101	2	5,00	8,00	-34,0		25,3	
102	2	5,10	8,10	-32,5		28,6	
103	2	5,20	8,20	-30,9		31,8	
104	2	5,30	8,30	-29,3		34,8	
105	2	5,40	8,40	-27,8		37,7	
106	2	5,50	8,50	-26,2		40,4	
107	2	5,60	8,60	-24,7		42,9	
108	2	5,70	8,70	-23,1		45,3	
109	2	5,80	8,80	-21,5		47,5	
110	2	5,90	8,90	-20,0		49,6	
111	2	6,00	9,00	-18,4		51,5	
112	2	6,10	9,10	-16,8		53,3	
113	2	6,20	9,20	-15,3		54,9	
114	2	6,30	9,30	-13,7		56,3	
115	2	6,40	9,40	-12,1		57,6	
116	2	6,50	9,50	-10,6		58,8	
117	2	6,60	9,60	-9,02		59,7	
118	2	6,70	9,70	-7,45		60,6	
119	2	6,80	9,80	-5,89		61,2	
120	2	6,90	9,90	-4,32		61,7	
121	2	7,00	10,00	-2,76		62,1	
122	2	7,10	10,1	-1,20		62,3	
123	2	7,20	10,2	0,37		62,3	
124	2	7,30	10,3	1,93		62,2	
125	2	7,40	10,4	3,49		61,9	
126	2	7,50	10,5	5,06		61,5	
127	2	7,60	10,6	6,62		60,9	
128	2	7,70	10,7	8,19		60,2	
129	2	7,80	10,8	9,75		59,3	
130	2	7,90	10,9	11,3		58,2	
131	2	8,00	11,0	12,9		57,0	
132	2	8,10	11,1	14,4		55,7	
133	2	8,20	11,2	16,0		54,1	
134	2	8,30	11,3	17,6		52,5	
135	2	8,40	11,4	19,1		50,6	
136	2	8,50	11,5	20,7		48,6	
137	2	8,60	11,6	22,3		46,5	
138	2	8,70	11,7	23,8		44,2	
139	2	8,80	11,8	25,4		41,7	

Node	Span	x _{Span} (m)	x _{Global} (m)	V _L (kN)	V _R (kN)	M _L (kN.m)	M _R (kN.m)
140	2	8,90	11,9	27,0		39,1	
141	2	9,00	12,0	28,5		36,3	
142	2	9,10	12,1	30,1		33,4	
143	2	9,20	12,2	31,6		30,3	
144	2	9,30	12,3	33,2		27,1	
145	2	9,40	12,4	34,8		23,7	
146	2	9,50	12,5	36,3		20,1	
147	2	9,60	12,6	37,9		16,4	
148	2	9,70	12,7	39,5		12,5	
149	2	9,80	12,8	41,0		8,52	
150	2	9,90	12,9	42,6		4,34	
151	2	10,00	13,0	44,2		0	

III.3 - ULS Combinations at the construction stage

- ULS-C-01

ULS-C-01 = 1,35 G1

Node	Span	x _{Span} (m)	x _{Global} (m)	V _L (kN)	V _R (kN)	M _L (kN.m)	M _R (kN.m)
1	1	0	0		0,00		0,00
2	1	0,06	0,06	0,53		-0,02	
3	1	0,12	0,12	1,07		-0,06	
4	1	0,18	0,18	1,60		-0,14	
5	1	0,24	0,24	2,13		-0,26	
6	1	0,30	0,30	2,67		-0,40	
7	1	0,36	0,36	3,20		-0,58	
8	1	0,42	0,42	3,73		-0,78	
9	1	0,48	0,48	4,27		-1,02	
10	1	0,54	0,54	4,80		-1,30	
11	1	0,60	0,60	5,33		-1,60	
12	1	0,66	0,66	5,87		-1,94	
13	1	0,72	0,72	6,40		-2,30	
14	1	0,78	0,78	6,93		-2,70	
15	1	0,84	0,84	7,47		-3,14	
16	1	0,90	0,90	8,00		-3,60	
17	1	0,96	0,96	8,53		-4,10	
18	1	1,02	1,02	9,07		-4,62	
19	1	1,08	1,08	9,60		-5,18	
20	1	1,14	1,14	10,1		-5,78	
21	1	1,20	1,20	10,7		-6,40	

Node	Span	x _{Span} (m)	x _{Global} (m)	V _L (kN)	V _R (kN)	M _L (kN.m)	M _R (kN.m)
22	1	1,26	1,26	11,2		-7,06	
23	1	1,32	1,32	11,7		-7,74	
24	1	1,38	1,38	12,3		-8,46	
25	1	1,44	1,44	12,8		-9,22	
26	1	1,50	1,50	13,3		-10,00	
27	1	1,56	1,56	13,9		-10,8	
28	1	1,62	1,62	14,4		-11,7	
29	1	1,68	1,68	14,9		-12,5	
30	1	1,74	1,74	15,5		-13,5	
31	1	1,80	1,80	16,0		-14,4	
32	1	1,86	1,86	16,5		-15,4	
33	1	1,92	1,92	17,1		-16,4	
34	1	1,98	1,98	17,6		-17,4	
35	1	2,04	2,04	18,1		-18,5	
36	1	2,10	2,10	18,7		-19,6	
37	1	2,16	2,16	19,2		-20,7	
38	1	2,22	2,22	19,7		-21,9	
39	1	2,28	2,28	20,3		-23,1	
40	1	2,34	2,34	20,8		-24,3	
41	1	2,40	2,40	21,3		-25,6	
42	1	2,46	2,46	21,9		-26,9	
43	1	2,52	2,52	22,4		-28,2	
44	1	2,58	2,58	22,9		-29,6	
45	1	2,64	2,64	23,5		-31,0	
46	1	2,70	2,70	24,0		-32,4	
47	1	2,76	2,76	24,5		-33,9	
48	1	2,82	2,82	25,1		-35,3	
49	1	2,88	2,88	25,6		-36,9	
50	1	2,94	2,94	26,1		-38,4	
51	1 / 2	3,00 / 0	3,00	26,7	-48,4	-40,0	
52	2	0,10	3,10	-47,6		-35,2	
53	2	0,20	3,20	-46,7		-30,5	
54	2	0,30	3,30	-45,8		-25,9	
55	2	0,40	3,40	-44,9		-21,3	
56	2	0,50	3,50	-44,0		-16,9	
57	2	0,60	3,60	-43,1		-12,5	
58	2	0,70	3,70	-42,2		-8,27	
59	2	0,80	3,80	-41,3		-4,09	
60	2	0,90	3,90	-40,4		0,00	

Node	Span	x_{Span} (m)	x_{Global} (m)	V_L (kN)	V_R (kN)	M_L (kN.m)	M_R (kN.m)
61	2	1,00	4,00	-39,6		4,00	
62	2	1,10	4,10	-38,7		7,91	
63	2	1,20	4,20	-37,8		11,7	
64	2	1,30	4,30	-36,9		15,5	
65	2	1,40	4,40	-36,0		19,1	
66	2	1,50	4,50	-35,1		22,7	
67	2	1,60	4,60	-34,2		26,1	
68	2	1,70	4,70	-33,3		29,5	
69	2	1,80	4,80	-32,4		32,8	
70	2	1,90	4,90	-31,6		36,0	
71	2	2,00	5,00	-30,7		39,1	
72	2	2,10	5,10	-29,8		42,1	
73	2	2,20	5,20	-28,9		45,1	
74	2	2,30	5,30	-28,0		47,9	
75	2	2,40	5,40	-27,1		50,7	
76	2	2,50	5,50	-26,2		53,3	
77	2	2,60	5,60	-25,3		55,9	
78	2	2,70	5,70	-24,4		58,4	
79	2	2,80	5,80	-23,6		60,8	
80	2	2,90	5,90	-22,7		63,1	
81	2	3,00	6,00	-21,8		65,3	
82	2	3,10	6,10	-20,9		67,5	
83	2	3,20	6,20	-20,0		69,5	
84	2	3,30	6,30	-19,1		71,5	
85	2	3,40	6,40	-18,2		73,3	
86	2	3,50	6,50	-17,3		75,1	
87	2	3,60	6,60	-16,4		76,8	
88	2	3,70	6,70	-15,6		78,4	
89	2	3,80	6,80	-14,7		79,9	
90	2	3,90	6,90	-13,8		81,3	
91	2	4,00	7,00	-12,9		82,7	
92	2	4,10	7,10	-12,0		83,9	
93	2	4,20	7,20	-11,1		85,1	
94	2	4,30	7,30	-10,2		86,1	
95	2	4,40	7,40	-9,33		87,1	
96	2	4,50	7,50	-8,44		88,0	
97	2	4,60	7,60	-7,56		88,8	
98	2	4,70	7,70	-6,67		89,5	
99	2	4,80	7,80	-5,78		90,1	

Node	Span	x_{Span} (m)	x_{Global} (m)	V_L (kN)	V_R (kN)	M_L (kN.m)	M_R (kN.m)
100	2	4,90	7,90	-4,89		90,7	
101	2	5,00	8,00	-4,00		91,1	
102	2	5,10	8,10	-3,11		91,5	
103	2	5,20	8,20	-2,22		91,7	
104	2	5,30	8,30	-1,33		91,9	
105	2	5,40	8,40	-0,44		92,0	
106	2	5,50	8,50	0,44		92,0	
107	2	5,60	8,60	1,33		91,9	
108	2	5,70	8,70	2,22		91,7	
109	2	5,80	8,80	3,11		91,5	
110	2	5,90	8,90	4,00		91,1	
111	2	6,00	9,00	4,89		90,7	
112	2	6,10	9,10	5,78		90,1	
113	2	6,20	9,20	6,67		89,5	
114	2	6,30	9,30	7,56		88,8	
115	2	6,40	9,40	8,44		88,0	
116	2	6,50	9,50	9,33		87,1	
117	2	6,60	9,60	10,2		86,1	
118	2	6,70	9,70	11,1		85,1	
119	2	6,80	9,80	12,0		83,9	
120	2	6,90	9,90	12,9		82,7	
121	2	7,00	10,00	13,8		81,3	
122	2	7,10	10,1	14,7		79,9	
123	2	7,20	10,2	15,6		78,4	
124	2	7,30	10,3	16,4		76,8	
125	2	7,40	10,4	17,3		75,1	
126	2	7,50	10,5	18,2		73,3	
127	2	7,60	10,6	19,1		71,5	
128	2	7,70	10,7	20,0		69,5	
129	2	7,80	10,8	20,9		67,5	
130	2	7,90	10,9	21,8		65,3	
131	2	8,00	11,0	22,7		63,1	
132	2	8,10	11,1	23,6		60,8	
133	2	8,20	11,2	24,4		58,4	
134	2	8,30	11,3	25,3		55,9	
135	2	8,40	11,4	26,2		53,3	
136	2	8,50	11,5	27,1		50,7	
137	2	8,60	11,6	28,0		47,9	
138	2	8,70	11,7	28,9		45,1	

Node	Span	x_{Span} (m)	x_{Global} (m)	V_L (kN)	V_R (kN)	M_L (kN.m)	M_R (kN.m)
139	2	8,80	11,8	29,8		42,1	
140	2	8,90	11,9	30,7		39,1	
141	2	9,00	12,0	31,6		36,0	
142	2	9,10	12,1	32,4		32,8	
143	2	9,20	12,2	33,3		29,5	
144	2	9,30	12,3	34,2		26,1	
145	2	9,40	12,4	35,1		22,7	
146	2	9,50	12,5	36,0		19,1	
147	2	9,60	12,6	36,9		15,5	
148	2	9,70	12,7	37,8		11,7	
149	2	9,80	12,8	38,7		7,91	
150	2	9,90	12,9	39,6		4,00	
151	2	10,00	13,0	40,4		0	

IV - Ultimate Limit States at final stage

IV.1 - Summary of the criteria

- Resistance of sections

Resistance to bending moment (1) :	Γ_M	= 1,575	(N88/ULS-02)	✗
Resistance to shear force :	Γ_V	= 0,572	(N51/ULS-01)	✓
Resistance to MV interaction :	Γ_{MV}	= 1,575	(N88/ULS-02)	✗

(1): Class 1 or 2 cross-sections: plastic design

(2): Shear plastic resistance

- Connection

Left cantilever span

Degree of shear connection ($M < 0$) :	η	= 1,12	✓
Minimum degree of connection :	η_{min}	= 1,00	

Main span 1

Degree of shear connection ($M > 0$) :	η	= 0,44	✗
Minimum degree of connection :	η_{min}	= 0,51	
Degree of shear connection ($M < 0$) :	η	= 1,03	✓
Minimum degree of connection :	η_{min}	= 1,00	

IV.2 - ULS Combinations checkings

Combi	Span	Γ_M	Γ_V	Γ_{MV}
ULS-01#1	1	0,660 (N51)	0,315 (N51)	0,663 (N51)
	2	1,302 (N98)	0,572 (N51)	1,302 (N98)
ULS-01#2	1	0,136 (N51)	0,065 (N51)	0,137 (N51)
	2	1,575 (N88)	0,535 (N51)	1,575 (N88)
ULS-01#3	1	0,660 (N51)	0,315 (N51)	0,663 (N51)
	2	0,660 (N51)	0,156 (N51)	0,663 (N51)

IV.3 - Additional parameters

- Shear buckling

Web slenderness :	h_w/t_w	= 41,8
Limit of web slenderness :	$72\varepsilon_w/\eta$	= 58,6
Where :	ε_w	= 0,81
:	η	= 1,00

$h_w/t_w > 72\varepsilon_w/\eta$: The resistance to shear buckling is not required [EN 1993-1-5:2006, 5.1 (2)]

IV.4 - Transverse reinforcements

Number of transverse reinforcement layers :1

Minimum transverse reinforcement : $\rho_{t,min}$ = 0,0947 %

Potential areas of shear failure :a-a

- Shear failure area : a-a

Span	Zone	n_r	$\tau_{Ed,a-a}$ (MPa)	$\theta_{f,min,a-a}$ (°)	$\theta_{f,a-a}$ (°)	$\Gamma_{sf,a-a}$	$(A_{sf}/s_f)_{a-a}$ (cm ² /m)
1	1	1	1,95	36,00	36,00	0,34	2,35
2	1	2	2,66	36,00	36,00	0,46	3,20

V - Ultimate Limit States at construction stage

V.1 - Summary of the criteria

- Resistance of sections

Resistance to bending moment (1) :	Γ_M	= 0,254	(N105/ULS-01)	✓
Resistance to shear force (2) :	Γ_V	= 0,067	(N51/ULS-01)	✓
Resistance to MV interaction :	Γ_{MV}	= 0,254	(N105/ULS-01)	✓

(1): Class 1 or 2 cross-sections: plastic design

(2): Shear plastic resistance

- Resistance of the beam

Resistance to lateral torsional buckling :	Γ_{LT}	= 1,26	(S2/ULS_1)	✗
--	---------------	--------	------------	---

V.2 - ULS Combinations checkings

Combi	Span	Γ_M	Γ_V	Γ_{MV}	Γ_{LTb}
ULS-01#1	1	0,111 (N51)	0,037 (N51)	0,111 (N51)	1,180 (N1)
	2	0,254 (N105)	0,067 (N51)	0,254 (N105)	1,260 (N2)

Combi	α_{cr}	M_{cr} S1	M_{cr} S2
ULS-01#1	0,943	37,73	86,78

VI - Serviceability Limit States

VI.1 - Deflections

- Under elementary load cases

Assuming full shear interaction

Load case	Span	Deflections	
Self-weight (G1)	1	-13,5 mm	(L/223)
	2	19,7 mm	(L/508)
Other permanent loads (G2)	1	-3,33 mm	(L/901)
	2	5,56 mm	(L/1799)
Live loads 1 Conf. no 1 (Q1#1)	1	-17,1 mm	(L/176)
	2	32,8 mm	(L/305)
Live loads 1 Conf. no 2 (Q1#2)	1	-44,8 mm	(L/67)
	2	42,6 mm	(L/235)
Live loads 1 Conf. no 3 (Q1#3)	1	27,8 mm	(L/108)
	2	-10,2 mm	(L/983)
Shrinkage of the slab (SHC)	1	-8,13 mm	(L/369)
	2	8,94 mm	(L/1118)

Taking in to account the slip of the connection

Load case	Span	Deflections	
Self-weight (G1)	1	-13,5 mm	(L/223)
	2	19,7 mm	(L/508)
Other permanent loads (G2)	1	-3,73 mm	(L/804)
	2	6,05 mm	(L/1654)
Live loads 1 Conf. no 1 (Q1#1)	1	-21,2 mm	(L/142)
	2	37,8 mm	(L/264)
Live loads 1 Conf. no 2 (Q1#2)	1	-50,3 mm	(L/60)
	2	48,8 mm	(L/205)
Live loads 1 Conf. no 3 (Q1#3)	1	29,1 mm	(L/103)
	2	-11,5 mm	(L/872)
Shrinkage of the slab (SHC)	1	-8,87 mm	(L/338)
	2	9,75 mm	(L/1025)

- Under SLS combinations

Assuming full shear interaction

Combination	Span	Deflections	
SLS-01#1	1	-42,0 mm	(L/71)
	2	67,0 mm	(L/149)

Combination	Span	Deflections
SLS-01#2	1	-69,8 mm (L/43)
	2	76,7 mm (L/130)
SLS-01#3	1	2,84 mm (L/1055)
	2	24,7 mm (L/405)

Taking in to account the slip of the connection

Combination	Span	Deflections
SLS-01#1	1	-47,3 mm (L/63)
	2	73,3 mm (L/136)
SLS-01#2	1	-76,4 mm (L/39)
	2	84,3 mm (L/119)
SLS-01#3	1	3,07 mm (L/978)
	2	24,7 mm (L/404)

VI.2 - Eigen frequencies

	Q1
G1 + G2	4,46 Hz
G1 + G2 + 0,1 Q	3,84 Hz
G1 + G2 + 0,2 Q	3,43 Hz
G1 + G2 + 0,3 Q	3,12 Hz
G1 + G2 + 0,4 Q	2,89 Hz
G1 + G2 + 0,5 Q	2,70 Hz
G1 + G2 + 0,6 Q	2,54 Hz
G1 + G2 + 0,7 Q	2,41 Hz
G1 + G2 + 0,8 Q	2,30 Hz
G1 + G2 + 0,9 Q	2,20 Hz
G1 + G2 + 1,0 Q	2,11 Hz

VI.3 - Assessment of floor vibrations

Usage of the floor structure	Office buildings
Structural damping	D1 = 1 %
Damping for furniture	D2 = 2 %
Damping for finishing	D3 = 0 %
Total damping	D = 3 %
Combination of masses for eigenfrequency	G + 0,1 Q1
Eigen frequency	3,84 Hz
Modal mass	10326 kg
Effective value of velocity	OS-RMS ₉₀ = 3,4 m/s
Class of perception	E
Comfort assessment	Critical

